Problem 4

假定四则运算均为实数域上的运算，求出包含 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的最小的域.
即求域 $\mathbb{F}_0$ 使得:

- ① $\alpha\in\mathbb{F}_0$
- ② 对于任意满足 $\alpha\in\mathbb{F}$ 的域 $\mathbb{F}$ 都有 $\mathbb{F}_0\subset\mathbb{F}$

Solution:
首先我们证明有理数域 $\mathbb{Q}$ 加上 $\sqrt{2},\sqrt{3}$ 的扩张
$\mathbb{F}_0:=\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]=\{q_1+q_2\sqrt{2}+q_3\sqrt{3}+q_4\sqrt{6}:q_1,q_2,q_3,q_4\in\mathbb{Q}\}$
是一个包含 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的数域.
对于任意 $\begin{cases}a=a_1+a_2\sqrt{2}+a_3\sqrt{3}+a_4\sqrt{6}\\ b=b_1+b_2\sqrt{2}+b_3\sqrt{3}+b_4\sqrt{6}\\ c=c_1+c_2\sqrt{2}+c_3\sqrt{3}+c_4\sqrt{6}\end{cases}\in\mathbb{F}_0$ (其中 $a_1,a_2,a_3,a_4,b_1,b_2,b_3,b_4,c_1,c_2,c_3,c_4\in\mathbb{Q}$)
我们都有:

- **封闭:**

$$\begin{aligned}a+b&=(a_1+a_2\sqrt{2}+a_3\sqrt{3}+a_4\sqrt{6})+(b_1+b_2\sqrt{2}+b_3\sqrt{3}+b_4\sqrt{6})\\&=(a_1+b_1)+(a_2+b_2)\sqrt{2}+(a_3+b_3)\sqrt{3}+(a_4+b_4)\sqrt{6}\\&\in\mathbb{F}_0\\a\times b&=(a_1+a_2\sqrt{2}+a_3\sqrt{3}+a_4\sqrt{6})\times(b_1+b_2\sqrt{2}+b_3\sqrt{3}+b_4\sqrt{6})\\&=(a_1b_1+2a_2b_2+3a_3b_3+6a_4b_4)+(a_2b_1+a_1b_2+3a_3b_4+3a_4b_3)\sqrt{2}\\&\quad+(a_3b_1+a_1b_3+2a_2b_4+2a_4b_2)\sqrt{3}+(a_4b_1+a_1b_4+a_2b_3+a_3b_2)\sqrt{6}\\&\in\mathbb{F}_0\end{aligned}$$

- **可交换:** $\begin{cases}b+a=a+b\\ b\times a=a\times b\end{cases}$(显然成立)
- **可结合:** $\begin{cases}(a+b)+c=a+(b+c)\\ (a\times b)\times c=a\times(b\times c)\end{cases}$(显然成立)
- **可分配:** $\begin{cases}(a+b)\times c=(a\times c)+(b\times c)\\ c\times(a+b)=(c\times a)+(c\times a)\end{cases}$(显然成立)
- **单位元 (不动点):** $\exists\,0,1\in\mathbb{F}_0$ such that $\begin{cases}0\neq1\\ a+0=a\\ a\times1=a\end{cases}$
- **逆元:**
  对于 $a\in\mathbb{F}_0$，我们可取 $(-a)=(-a_1)+(-a_2)\sqrt{2}+(-a_3)\sqrt{3}+(-a_4)\sqrt{6}\in\mathbb{F}_0$
  它可使得 $(-a)+a=0$

  对于 $a\neq0\in\mathbb{F}_0$ (即有理数 a_1,a_2,a_3,a_4 不同时为零)
  要找到一个逆元 $x=x_1+x_2\sqrt{2}+x_3\sqrt{3}+x_4\sqrt{6}\in\mathbb{F}_0$ 使得 $a\times x=1$，我们只需求解以下线性方程组:

$$\begin{cases}a_1x_1+2a_2x_2+3a_3x_3+6a_4x_4=1\\ a_2x_1+a_1x_2+3a_3x_4+3a_4x_3=0\\ a_3x_1+a_1x_3+2a_2x_4+2a_4x_2=0\\ a_4x_1+a_1x_4+a_2x_3+a_3x_2=0\end{cases}\Leftrightarrow\quad Ax=\begin{bmatrix}a_1&2a_2&3a_3&6a_4\\a_2&a_1&3a_4&3a_3\\a_3&2a_4&a_1&2a_2\\a_4&a_3&a_2&a_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}=e_1$$

  但我们似乎无法证明 $\det(A)\neq0$:

$$
\begin{aligned}
\det(A) &= a_1 \begin{vmatrix} a_1 & 3a_4 & 3a_3 \\ 2a_4 & a_1 & 2a_2 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix} - 2a_2 \begin{vmatrix} a_2 & 3a_4 & 3a_3 \\ a_3 & a_1 & 2a_2 \\ a_4 & a_2 & a_1 \end{vmatrix} + 3a_3 \begin{vmatrix} a_2 & a_1 & 3a_3 \\ a_3 & 2a_4 & 2a_2 \\ a_4 & a_3 & a_1 \end{vmatrix} - 6a_4 \begin{vmatrix} a_2 & a_1 & 3a_4 \\ a_3 & 2a_4 & a_1 \\ a_4 & a_3 & a_2 \end{vmatrix} \\
&= a_1(a_1^3 - 2a_1a_2^2 - 3a_1a_3^2 - 6a_1a_4^2 + 12a_2a_3a_4) \\
&\quad -2a_2(a_1^2a_2 - 2a_2^3 + 3a_2a_3^2 + 6a_2a_4^2 - 6a_1a_3a_4) \\
&\quad +3a_3(-a_1^2a_3 - 2a_2^2a_3 + 3a_3^3 - 6a_3a_4^2 + 4a_1a_2a_4) \\
&\quad -6a_4(a_1^2a_4 + 2a_2^2a_4 + 3a_3^2a_4 - 6a_4^3 - 2a_1a_2a_3) \\
&= 48a_1a_2a_3a_4 + (a_1^4 + 4a_2^4 + 9a_3^4 + 36a_4^4) - (4a_1^2a_2^2 + 6a_1^2a_3^2 + 12a_1^2a_4^2 + 12a_2^2a_3^2 + 24a_2^2a_4^2 + 36a_3^2a_4^2)
\end{aligned}
$$